

Práctica 2: Funciones a valores vectoriales

Gráficos de funciones vectoriales - Parametrización de curvas

1. Mediante Geogebra, o algún otro software de su preferencia, grafique las siguientes trayectorias:

- a) Circunferencia centrada en $P = (1, -3)$ de radio $r = 3$:

$$F(t) = (3 \cos(t) + 1, 3 \sin(t) - 3)$$

- b) Elipse centrada en $P = (8, 5)$ de semieje mayor horizontal de longitud 5 y semieje vertical de longitud 2:

$$F(t) = (5 \cos(t) + 8, 2 \sin(t) + 5)$$

- c) La lemniscata: $F(t) = (\cos(t), \sin(2t))$
- d) La Curva de Lissajous: $F(t) = (\sin(9t), \sin(10t))$
- e) La Cicloide $F(t) = (t - \sin(t), 1 - \cos(t))$
- f) El Astroide $F(t) = (3 \cos^3(t), 3 \sin^3(t))$
- g) La Cardioide $F(t) = (4(1 - \cos(t)) \cos(t), 4(1 - \cos(t)) \sin(t))$

Funciones a valores vectoriales

2. Determinar el dominio de cada una de las siguientes funciones a valores vectoriales:

- a) $\mathbf{F}(t) = \frac{2}{e^t - 1} \mathbf{i} + \sin(t) \mathbf{j}$
- b) $\mathbf{F}(t) = \sqrt{t - 1} \mathbf{i} - (5t - 1) \mathbf{j} + \cos(t) \mathbf{k}$
- c) $\mathbf{F}(t) = \ln(t + 1) \mathbf{i} + \frac{\sqrt{1-t}}{t} \mathbf{j} + \frac{1}{t} \mathbf{k}$

3. Para cada una de las funciones vectoriales

- a) $\mathbf{F}(t) = (-2 + 3t) \mathbf{i} + (1 - 4t) \mathbf{j}$ $t_0 = 0; t_1 = 1$
- b) $\mathbf{F}(t) = (-2 + 3t) \mathbf{i} + (1 - 4t) \mathbf{j}$ $0 \leq t \leq 2$

- c) $\mathbf{F}(t) = (\sqrt{t} - 3)\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}$ $t_0 = 4$; $t_1 = 9$
- d) $\mathbf{F}(t) = e^t\mathbf{i} + e^{2t}\mathbf{j}$ $t_0 = 0$; $t_1 = 1$
- e) $\mathbf{F}(t) = 3t\mathbf{i} + 5t\mathbf{j}$ $t_0 = -2$; $t_1 = 0$
- f) $\mathbf{F}(t) = [5\cos(t)]\mathbf{i} + [5\sin(t)]\mathbf{j}$ $t_0 = 0$; $t_1 = \frac{\pi}{2}$
- g) $\mathbf{F}(t) = (-2 + 3t^2)\mathbf{i} + (1 - 4t^2)\mathbf{j}$ $t_0 = 0$; $t_1 = 1$
- h) $\mathbf{F}(t) = [4 + \cos(t)]\mathbf{i} + [\ln(5 + \cos(t))]\mathbf{j}$ $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
- i. Representar la trayectoria en el plano, especificando claramente los valores que pueden tomar los valores de x e y .
- ii. Hallar analíticamente la ecuación de la trayectoria.
- iii. Ubicar sobre la representación gráfica de la trayectoria $\mathbf{F}(t_0)$ y $\mathbf{F}(t_1)$ en los casos que corresponda.
4. Hallar la ecuación paramétrica de las siguientes rectas de $\mathbb{R}^2$
- a) Tiene la dirección del vector $3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ y pasa por el punto $(-2, 1)$
- b) Pasa por el punto $(2, -3)$ y es paralela a la recta cuyas ecuaciones paramétricas son $x = -3 + t$, $y = 5t$
- c) Pasa por los puntos $(3, 2)$ y $(-1, 1)$
- d) Pasa por el punto $(1, -1)$ y es paralela a la recta que pasa por los puntos $(2, -3)$ y $(-1, 1)$
- e) Pasa por el punto $(3, -5)$ y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(1, 5)$ y $(0, 1)$
- f) Es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(-1, 3)$ y $(-1, 7)$, y pasa por el origen de coordenadas.
- g) Representar en el plano cada una de las rectas y los elementos que la definen y escriba la ecuación explícita de cada recta.
5. Hallar la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de las siguientes rectas de $\mathbb{R}^3$
- a) Pasa por el punto $(1, -1, 0)$ y tiene la dirección del vector $2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
- b) Pasa por los puntos $(1, 4, 2)$ y $(3, 1, -2)$
- c) Pasa por el punto $(1, 5, 2, y = 5)$ y es paralela a la recta que pasa por los puntos $(2, -1, 1)$ y $(0, 3, 2)$
- d) Pasa por el punto $(1, -3, 1)$ y es paralela a la recta cuyas ecuaciones paramétricas son $x = -3 + t$, $y = 2t$, $z = 1 + 4t$
6. Hallar las derivadas primeras y segundas de las siguientes funciones vectoriales
- a) $\mathbf{F}(t) = \cos^2(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j}$

- b) $\mathbf{F}(t) = e^t \mathbf{i} - \frac{3}{t} \mathbf{j}$
 c) $\mathbf{F}(t) = \cos(t) \mathbf{i} + e^{t-3} \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$
 d) $\mathbf{F}(t) = \sqrt{t^2 + 1} \mathbf{i} + \frac{1}{t+1} \mathbf{j} + \cos(5t) \mathbf{k}$
 e) $\mathbf{F}(t) = t\sqrt{t} \mathbf{i} - \sec(t) \mathbf{j}$
7. Si $\mathbf{R}(t) = e^{2t} \mathbf{i} + \sqrt{4-t} \mathbf{j}$ representa el vector posición de un móvil donde el tiempo t está dado en segundos y las distancias en metros. Calcular:
- a) El dominio de $\mathbf{R}(t)$.
 b) $\mathbf{V}(t)$, $\mathbf{A}(t)$.
 c) Los vectores posición, velocidad y aceleración para $t = 3$ segundos.
8. Sea $\mathbf{R}(t) = \sqrt{1 + (2-t)} \mathbf{i}$. Calcular:

$$\frac{d\mathbf{R}(t)}{dt}$$

y representar gráficamente la trayectoria de $\mathbf{R}(t)$, el vector $\mathbf{R}(1)$ y el vector

$$\frac{d\mathbf{R}(1)}{dt}$$

9. El vector posición de un móvil en el plano está dado por la función

$$\mathbf{R}(t) = 2t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j}$$

donde el tiempo t está dado en segundos y la distancia en metros. Calcular:

- a) La distancia al origen en el instante $t = 2$ seg.
 b) La ecuación de la trayectoria.
 c) El vector velocidad y el vector aceleración.
 d) El módulo del vector velocidad (rapidez) y el módulo del vector aceleración en el instante $t = 2$ segundos.
 e) Comparar el módulo del vector aceleración con la derivada respecto de t del módulo del vector velocidad. ¿Qué se observa?
10. El vector posición de un móvil en el plano está dado por la función

$$\vec{R}(t) = (t^2 - 4t)\hat{i} + t^3\hat{j}$$

Calcular el vector aceleración en el instante en el que el vector velocidad tiene la dirección del versor $\hat{j}$.

11. El vector posición de un móvil en el plano está dado por la función

$$\vec{R}(t) = (t^3 - 3t^2)\hat{i} + t^2\hat{j}$$

Calcular el vector velocidad en el instante en el que el vector aceleración tiene la dirección del versor $\hat{j}$.

12. Hallar el vector velocidad y la rapidez con que se mueve una partícula sobre una circunferencia de radio r parametrizada por la función vectorial

$$\vec{R}(t) = r \cos(\omega t)\hat{i} + r \sin(\omega t)\hat{j}$$

donde ω es la velocidad angular (en radianes y constante). Comprobar que el vector velocidad es perpendicular al vector posición en cualquier instante.